算法基础简答题与参考答案

目录

一、复杂度与查找 2

01 如何理解时间复杂度？为什么要区分最坏与平均情况？ 2

02 简述二分查找的条件、工作过程与复杂度。 2

二、分治与排序 2

03 归并排序如何体现分治思想？其复杂度如何得到？ 2

04 为什么二分查找与归并排序都划分规模，复杂度却不同？ 2

一、复杂度与查找

01 如何理解时间复杂度？为什么要区分最坏与平均情况？

参考答案

时间复杂度描述基本操作次数随输入规模增长的规律，关注渐近趋势，不直接表示运行秒数。分析时需要先指定输入规模和基本操作，避免将不同问题中的规模或代价混为一谈。

最坏情况取同一规模所有输入中的最大操作次数，可用于讨论性能上界；平均情况对输入情形及其概率进行加权，必须说明分布假设。二者回答的问题不同，不能在没有概率假设的情况下用平均结论替代最坏情况保证。

渐近分析忽略常数和低次项，便于比较大规模输入下的增长速度；实际选择算法还需结合数据规模、存储访问和实现开销。

02 简述二分查找的条件、工作过程与复杂度。

参考答案

二分查找用于有序数据上的查找。在数组实现中，中间位置可以高效访问；有序性使中间值与目标的比较能够排除一侧范围。

1. 初始化搜索区间，明确左右边界是否包含。
2. 定位中点并比较；相等则返回结果，否则更新对应边界。
3. 在新范围中重复，直到找到目标或区间为空。

每轮将候选区间缩小约一半，每轮工作量为常数量级，因此时间复杂度为 $\Theta(\log n)$。迭代实现辅助空间为 $\Theta(1)$；递归实现通常使用 $\Theta(\log n)$ 调用栈。边界更新必须保证搜索范围不断缩小。

二、分治与排序

03 归并排序如何体现分治思想？其复杂度如何得到？

参考答案

归并排序将序列划分为两个较小子序列，分别递归排序，再把两个有序子序列线性合并。划分把大问题化为同类子问题，递归得到局部解，合并将局部解组合成整体解。

$$T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n)$$

标准数组实现的递归层数为 $\Theta(\log n)$，每层处理的元素总量为 n，每层合并工作为 $\Theta(n)$，故总时间为 $\Theta(n \log n)$。通常需要 $\Theta(n)$ 的辅助数组。若合并相等元素时先选左侧元素，则能保持原有相对顺序，实现稳定排序。

04 为什么二分查找与归并排序都划分规模，复杂度却不同？

参考答案

复杂度不仅取决于子问题缩小的比例，还取决于需要求解多少个子问题，以及每层处理和组合结果的代价。二分查找每层只继续一个半规模区间，每轮常数工作；归并排序必须求解两个半规模子问题，并进行线性合并。

$$\begin{aligned} T_{\text{search}}(n) &= T_{\text{search}}(n/2) + \Theta(1), \\ T_{\text{merge}}(n) &= 2T_{\text{merge}}(n/2) + \Theta(n). \end{aligned}$$

因此二分查找为 $\Theta(\log n)$，标准归并排序为 $\Theta(n \log n)$。比较分治算法时，要同时考察划分数量、子问题规模与组合代价。